

武汉大学 2022-2023 学年第一学期《离散数学》考试试卷 A 卷
(数学与统计学院使用, 考试时间: 2023 年 03 月 06 日 18:30—20:30, 地点: 1-理-103)
(10 道题, 每道题 10 分, 请将解题过程写在答卷纸上, 与试卷一并上交)

1. 设 A, B, C 为集合, 若 $A \cap C = B \cap C$ 且 $A - C = B - C$, 试证明: $A = B$ 。
2. 设 R 为非空集合 A 上的二元关系:
 - (1) 试证明: 若 R 是传递关系, 则有 $R^2 \subseteq R$;
 - (2) 试证明: 若 R 是传递且自反的, 则有 $R^2 = R$;
 - (3) 设 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 关系 $R = \{\langle m, n \rangle \mid m, n \in A \text{ 且 } n - m \equiv 1(\text{mod } 5)\}$, 试求关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 。
3. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

- (1) 问 R 是否为自反关系, 反自反关系, 对称关系, 反对称关系和传递关系;
- (2) 试画出集合 $M = \{S \mid S \text{ 是 } A \text{ 上的偏序关系, 且 } R \subseteq S\}$ 中不少于 6 个不同元素的哈斯图;
- (3) 试分别求出集合 A 上的不同的对称关系和反对称关系的个数。

4. 设函数 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, f 定义为: $f(\langle x, y \rangle) = \langle 2x + y + 4, x - 2y - 3 \rangle$ 。

- (1) 证明 f 是单射; (2) 证明 f 是满射;
- (3) 求反函数 f^{-1} ; (4) 求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。

5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 代数系统 $(A, \circ)$ 上的二元运算 $\circ$ 的定义如下, 完成下列各题:

- (1) 判断运算 $\circ$ 是否为可结合的、可交换的?
- (2) 指出关于运算 $\circ$ 的单位元、零元、等幂元;
- (3) 哪些元素有逆元? 并求出其逆元;
- (4) 代数系统 $(A, \circ)$ 是否是半群? 是否是群? 并说明原因。

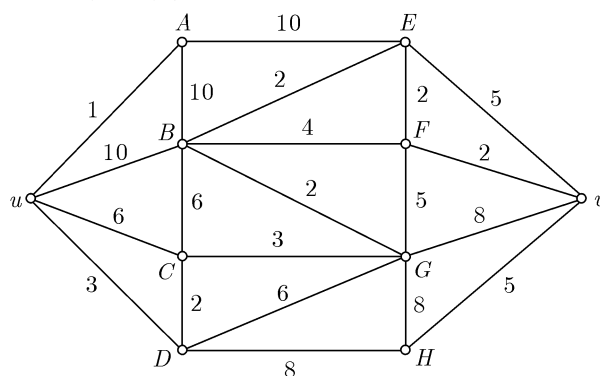
$\circ$	a	b	c	d
a	b	a	c	d
b	a	b	c	d
c	c	c	c	c
d	d	d	c	d

6. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$, $x \prec y \Leftrightarrow y$ 是 x 的倍数。

- (1) 说明 $(A, \prec)$ 是偏序集, 并画出其哈斯图; (2) 求 A 的极大元;
- (3) 求 $B = \{4, 6, 9\}$ 的最小上界和最大下界。 (4) $(A, \prec)$ 是否是格, 说明理由。

7. 设有向树 T 有 17 条边, 12 片树叶, 4 个 4 度内点 (即入度为 1 出度大于 0 的结点), 1 个 3 度内点, 求 T 的树根的度数。

8. 赋权图如下图所示, 求 u 到 v 的最短路径。



9. 试求下列命题公式的主析取范式和主合取范式:

$$(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge (\neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r)).$$

10. 将下列推理形式化, 并对正确的推理给出推理过程, 要求指明所设命题或谓词的含义。

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车, 每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车, 并非每个人都喜欢骑自行车, 因而有人不喜欢步行。

1. 设 A, B, C 为集合, 若 $A \cap C = B \cap C$ 且 $A - C = B - C$, 试证明: $A = B$ 。

证 $A = A \cap U = A \cap (C \cup \bar{C}) = (A \cap C) \cup (A \cap \bar{C}) = (A \cap C) \cup (A - C)$
 $= (B \cap C) \cup (B - C) = (B \cap C) \cup (B \cap \bar{C}) = B \cap U = B$ 。

2. 设 R 为非空集合 A 上的二元关系:

(1) 试证明: 若 R 是传递关系, 则有 $R^2 \subseteq R$;

(2) 试证明: 若 R 是传递且自反的, 则有 $R^2 = R$;

(3) 设 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 关系 $R = \{\langle m, n \rangle \mid m, n \in A \text{ 且 } n - m \equiv 1(\text{mod } 5)\}$, 试求关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 。

证 (1) $\forall \langle x, z \rangle \in R^2$, 根据关系复合的定义, 存在 $y \in A$, 使得 $\langle x, y \rangle \in R$, 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 而关系 R 是传递关系, 有 $\langle x, z \rangle \in R$, 故 $R^2 \subseteq R$ 。

(2) 对任意的 $\forall \langle x, y \rangle \in R$, 因 R 是自反的, 有 $\langle x, x \rangle \in R$, 由关系复合的定义有 $\langle x, y \rangle \in R^2$, 故有 $R \subseteq R^2$ 。又由第一问有 $R^2 \subseteq R$, 故 $R^2 = R$ 。

(3) 根据定义有: $R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 0 \rangle\}$, 其关系图为一经过每个结点的有向回路, 故其传递闭包为全关系, 即 $t(R) = A^2$ 。

3. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

(1) 问 R 是否为自反关系, 反自反关系, 对称关系, 反对称关系和传递关系;

(2) 试画出集合 $M = \{S \mid S \text{ 是 } A \text{ 上的偏序关系, 且 } R \subseteq S\}$ 中不少于 6 个不同元素的哈斯图;

(3) 试分别求出集合 A 上的不同的对称关系和反对称关系的个数。

解 (1) R 不是自反关系, 是反自反关系, 不是对称关系, 是反对称关系, 是传递关系。

(2) 包含 R 的偏序关系共有 10 个。HASSE 图略去

(3) 对称关系: 考虑关系矩阵元素 m_{ij} 和 m_{ji} ($i \neq j$) 取值的可能性有 (0,0), (1,1), 而 m_{ii} 的可能性是 0 或 1, 故可以定义的不同的对称关系有 $2^{4+3+2+1} = 2^{10} = 1024$ 个。

反对称关系: 考虑关系矩阵元素 m_{ij} 和 m_{ji} ($i \neq j$) 取值的可能性有 (0,0), (1,0), (0,1), 而 m_{ii} 的可能性是 0 或 1, 故可以定义的不同的反对称关系有 $3^{3+2+1} \times 2^4 = 11664$ 个。

4. 设函数 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, f 定义为: $f(\langle x, y \rangle) = \langle 2x + y + 4, x - 2y - 3 \rangle$ 。

(1) 证明 f 是单射;

(2) 证明 f 是满射;

(3) 求反函数 f^{-1} ;

(4) 求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。

证 (1) $\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in R \times R$, 若 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x_2, y_2 \rangle)$, 即

$\langle 2x_1 + y_1 + 4, x_1 - 2y_1 - 3 \rangle = \langle 2x_2 + y_2 + 4, x_2 - 2y_2 - 3 \rangle$, 则 $\begin{cases} 2x_1 + y_1 = 2x_2 + y_2 \\ x_1 - 2y_1 = x_2 - 2y_2 \end{cases}$, 易得 $x_1 = x_2, y_1 = y_2$,

从而 f 是单射。

(2) $\forall \langle p, q \rangle \in R \times R$, 由 $f(\langle x, y \rangle) = \langle p, q \rangle$, 通过计算可得 $\begin{cases} x = \frac{1}{5}(2p + q - 5) \\ y = \frac{1}{5}(p - 2q - 10) \end{cases}$, 从而 $\langle p, q \rangle$ 的原

象存在, f 是满射。

(3) 由上面的证明可知, f 存在反函数, 且 $f^{-1}(\langle x, y \rangle) = \left\langle \frac{2x+y-5}{5}, \frac{x-2y-10}{5} \right\rangle$;

(4) $(f^{-1} \circ f)(\langle x, y \rangle) = f\left(\left\langle \frac{2x+y-5}{5}, \frac{x-2y-10}{5} \right\rangle\right) = \langle x, y \rangle$;

$(f \circ f)(\langle x, y \rangle) = f(\langle 2x+y+4, x-2y-3 \rangle) = \langle 5x+9, 5y+7 \rangle$ 。

5. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 代数系统 $(A, \circ)$ 上的二元运算 $\circ$ 的定义如下, 完成下列各题:

(1) 判断运算 $\circ$ 是否为可结合的、可交换的?

(2) 指出关于运算 $\circ$ 的单位元、零元、等幂元;

(3) 哪些元素有逆元? 并求出其逆元;

(4) 代数系统 $(A, \circ)$ 是否是半群? 是否是群? 并说明原因。

$\circ$	a	b	c	d
a	b	a	c	d
b	a	b	c	d
c	c	c	c	c
d	d	d	c	d

解 (1) 通过验证可知: 运算 $\circ$ 可结合、可交换。

(2) 运算 $\circ$ 的单位元为 b 、零元为 c 、等幂元为 b, c, d ;

(3) a, b 有逆元, 其逆元均为其自身;

(4) 代数系统 $(A, \circ)$ 是半群, 因为运算可结合; 不是群, 因为有零元 (零元没有逆元), 实际上 d 也没有逆元。

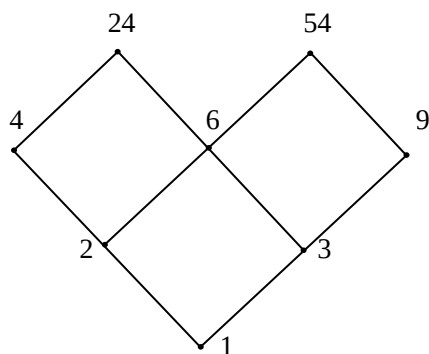
6. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$, $x \prec y \Leftrightarrow y$ 是 x 的倍数。

(1) 说明 $(A, \prec)$ 是偏序集, 并画出其哈斯图;

(2) 求 A 的极大元;

(3) 求 $B = \{4, 6, 9\}$ 的最小上界和最大下界。

(4) $(A, \prec)$ 是否是格, 说明理由。



解 : (1) 该关系满足自反, 反对称, 传递, 从而是偏序关系, 其哈斯图如上。

(2) A 的极大元为 24, 54. (3) B 的最大下界为 1, 无最小上界. (4) 不是格, 如 $\{24, 54\}$ 无最小上界。

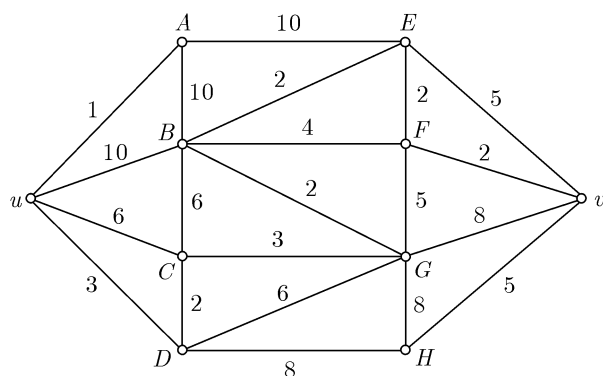
7. 设有向树 T 有 17 条边, 12 片树叶, 4 个 4 度内点 (即入度为 1 出度大于 0 的结点), 1 个 3 度内点, 求 T 的树根的度数。

解 设树根的度数为 x , 由 $m = n - 1$ 知, 除了根之外, 再无题设外的其它度的结点, 故有

$$x + 4 \times 4 + 1 \times 3 + 12 \times 1 = 2 \times 17,$$

故 $x = 3$ 。

8. 赋权图如下图所示, 求 u 到 v 的最短路径。



解 计算过程如下表。表中有记号*的数表示相应的结点已具有 P 标号，该数即是对应结点的 P 标号。

$d(A)$	$d(B)$	$d(C)$	$d(D)$	$d(E)$	$d(F)$	$d(G)$	$d(H)$	$d(v)$
1^*	10	6	3	∞	∞	∞	∞	∞
	10	$5 / D$	$3^* / u$	$11 / A$	∞	$9 / D$	$11 / D$	∞
	10	$5^* / D$		$11 / A$	∞	$8 / C$	$11 / D$	
	10			$11 / A$	$13 / G$	$8^* / C$	$11 / D$	$16 / G$
	$10^* / u$			$11 / A$	$13 / G$		$11 / D$	$16 / G$
				$11 / A$	$13 / G$		$11^* / D$	$16 / G$
				$11^* / A$	$13 / G$			$16 / G$
					$13^* / G$			$15 / F$
								$15^* / F$

最短路径为 $uDCGFv$ ，权为 15。

9. 试求下列命题公式的主析取范式和主合取范式：

$$(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge (\neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r)).$$

解 主析取范式：

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \Leftrightarrow m_{111} \vee m_{000}$$

主合取范式：

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \\ \Leftrightarrow M_{001} \wedge M_{010} \wedge M_{011} \wedge M_{100} \wedge M_{101} \wedge M_{110}$$

10. 将下列推理形式化，并对正确的推理给出推理过程，要求指明所设命题或谓词的含义。

每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车，每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车，并非每个人都喜欢骑自行车，因而有人不喜欢步行。

10. 论域：全体人的集合。设谓词 $A(x)$ ： x 喜欢步行； $B(x)$ ： x 喜欢坐汽车； $C(x)$ ： x 喜欢骑自行车，则推理形式化为：

$$\text{前提：} \forall x (A(x) \rightarrow \neg B(x)); \forall x (B(x) \vee C(x)); \neg \forall x C(x);$$

$$\text{结论：} \exists x \neg A(x)$$

下面给出证明：

$$\text{① } \neg \forall x C(x)$$

前提引入

② $\exists x \neg C(x)$	①, E
③ $\neg C(c)$	②, ES
④ $\forall x (B(x) \vee C(x))$	前提引入
⑤ $B(c) \vee C(c)$	④, US
⑥ $B(c)$	③, ⑤, I
⑦ $\forall x (A(x) \rightarrow \neg B(x))$	前提引入
⑧ $A(c) \rightarrow \neg B(c)$	⑦, US
⑨ $\neg A(c)$	⑥, ⑧, T, I
⑩ $\exists x \neg A(x)$	⑨, EG